TD n°1 — Taux de variation et polynômes de degré 3

Première STMG

Frederik de Peyrelongue

A. Taux de variation

Exercice 1. Taux d'accroissement d'une fonction affine

On considère la fonction f définie par $f(x) = 4x + 3$.

1) Déterminer le taux d'accroissement de la fonction f sur l'intervalle $[1\,;5]$.

2) Interpréter le résultat.

Exercice 2. Taux d'accroissement d'une parabole

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2$ et soit $A(1\,;1)$ et $B(3\,;9)$.

1) Montrer que $A(1\,;1)$ et $B(3\,;9)$ appartiennent à $\mathcal{C}_f$, la représentation graphique de la fonction f.

2) Déterminer le taux d'accroissement de la fonction f sur l'intervalle $[1\,;3]$.

3) Interpréter ce taux d'accroissement dans le contexte de l'exercice.

B. Polynôme de degré 3

Exercice 3. Reconnaître un polynôme de degré 3

Parmi les fonctions suivantes, indiquer lesquelles sont des polynômes du 3e degré ? Justifier.

1. $f(x) = -x^3 - \dfrac{1}{27}x^2 - 2x + 19$

2. $h(x) = \dfrac{12}{11}x^2 + \dfrac{3}{5}x - 9$

3. $g(x) = x^4 + x^2 - 5x + 4$

4. $p(x) = (x+2)(x+1)\left(x - \dfrac{5}{2}\right)$

Exercice 4. Construire un polynôme

1. Déterminer une fonction f polynôme de degré 3 ayant 1, -3 et -4 pour racines et $f(2) = 90$.

2. Déterminer une fonction g polynôme de degré 3 ayant 3, -5 et 7 pour racines et $g(2) = -70$.

Exercice 5. Équations $x^3 = c$

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$x^3 = 27 \quad ; \quad x^3 = 8 \quad ; \quad x^3 = 64 \quad ; \quad \frac{1}{3}x^3 = 9.$$

Exercice 6. Inéquations $x^3 = c$

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$x^3 > 27 \quad ; \quad x^3 < 8 \quad ; \quad x^3 \leqslant 64 \quad ; \quad \frac{1}{3}x^3 \geqslant 9.$$

Exercice 7. Avec un paramètre

On considère la fonction P définie par $P(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + k$ où k est un nombre réel.

1. Déterminer la valeur de k pour que $x = 4$ soit une racine de P.

2. Sachant que 1 est une racine double de P, factoriser $P(x)$.

3. Résoudre $P(x) > 0$.

Exercice 8. Avec un programme Python

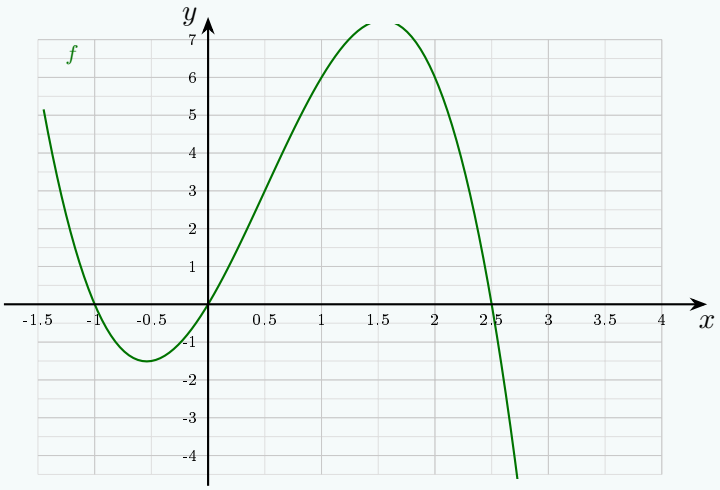
On admet que les solutions de l'équation $4x^3 - 28x^2 + 19x + 105 = 0$ peuvent s'écrire sous la forme $\frac{n}{2}$ avec n un nombre entier relatif compris entre -100 et 100.

1. Trouver toutes les racines de cette équation à l'aide d'un programme écrit en Python.

2. En déduire une forme factorisée de $4x^3 - 28x^2 + 19x + 105$.

Exercice 9. Lecture d'une courbe

Soit $f(x) = -2x(x+1)(x-2{,}5)$ un polynôme de degré 3 défini sur $[-1{,}5\,;4]$, représenté dans le plan sur un repère par la courbe ci-dessous.



1. Résoudre graphiquement $f(x) = 6$.

2. Conjecturer les variations de f.

3. Déterminer graphiquement les racines de f. Vérifier algébriquement les conjectures émises.

4. Étudier algébriquement le signe de $-2x(x+1)(x-2{,}5)$.

5. Vérifier la cohérence du résultat précédent avec le graphique.

Exercice 10. Signe d'un produit de trois facteurs

1. Déterminer le signe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0{,}8(x+3)(x-5)(x-7)$.

2. Déterminer le signe de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -9(x+12)(x+7)(x-11)$.